

曼陀羅創意美學

兒童講師培訓手冊

Level 1 | 低年級（小一・小二）

單元 07

教案實作 B：花朵曼陀羅

標準畫布：直徑 20 公分 培訓時數 2.5 小時

版本 1.0 2026

L1-U07 | 教案實作 B：花朵曼陀羅

生命主軸：人與自然

生命教育核心：耐心等待與相信自己

對應兒童課程：花朵・樹葉・種子

單元速覽

項目	內容
培訓時數	2.5 小時（150 分鐘）
教學對象	將任教於小一・小二（6-8 歲）的講師
先備條件	已完成 L1-U01~U06
教具準備	講師端：真實花材 5 種（菊花、玫瑰、康乃馨、小雛菊、繡球）、樹葉 5 種、放大鏡 15 支、25×25 公分圖畫紙（標準畫布：直徑 20 公分圓）、代針筆、色鉛筆、實物投影設備 學員端：25×25 公分圖畫紙 2 張、A4 觀察紙、鉛筆、0.5/0.3 代針筆、色鉛筆 36 色
完成產出	花朵曼陀羅（基準版）×1、樹葉曼陀羅（延伸版）×1、觀察學習單母版 ×1、花材採購與保存清單 ×1

一、講師學習目標

1. 完成花朵與樹葉兩件曼陀羅示範作品，具備由內而外三層的清楚結構。
2. 示範「觀察四問」，帶學員從一朵真花推導出可畫的圖案。
3. 說出五種常見花材的花瓣數與對稱特性，並指出各自適合的等分數。
4. 設計一份可影印的觀察學習單，能同時服務畫圖與自然觀察兩個目的。
5. 帶完一堂含實物觀察的 90 分鐘課，並管理好花材的發放、傳遞與回收。

二、心法：為什麼這樣設計

U06 的動物曼陀羅，孩子畫的是記憶裡的東西——他沒看著貓頭鷹，是憑印象畫的。這一堂不一樣：桌上有一朵真的花。

這個差別很大。看著實物畫，孩子第一次要面對「我看到的」和「我畫得出來的」之間的落差。這個落差會帶來挫折，但也帶來這個系列最重要的一種能力：觀察。

觀察不是「看」。孩子每天都看得到花，但沒有真正看過——他不知道菊花有幾層花瓣，不知道花瓣從中心長出來的方式，不知道葉子的脈絡是對稱還是交錯。「觀察四問」的作用，就是把「看」變成「找」。找形狀、找紋理、找對稱、找重複——這四個問題一問，孩子的眼睛就開始工作了。

而且花朵天生就是曼陀羅。這一點對教學來說是巨大的禮物：你不需要說服孩子「要畫成圓的」，因為花本來就是圓的、就是放射的、就是從中心長出來的。大自然已經幫你把結構做好了，孩子只要照著看就好。這也是

為什麼這一堂放在動物之後——動物要簡化，花朵只要觀察。

生命教育的部分，這一堂承接《我的生命花園》的「種子」意象。花瓣一層一層往外開，種子安靜地等待——這些都不需要說破。孩子畫的時候你只要問一句「這朵花是先開哪一片花瓣的？」他會自己想很久。有些道理，讓他在畫的時候自己碰到，比你說十遍有用。

最後一個現實的提醒：這一堂的成敗，有一半在花材準備。花不新鮮、數量不夠、傳遞動線沒設計好，整堂課就會亂。附件四的採購保存清單請務必照做。

三、知識內容

3-1 觀察四問

帶孩子觀察任何自然物，都只問這四題。順序不能改。

#	問題	為什麼問這個	孩子版說法
①	形狀：它整體是什麼形狀？	建立整體輪廓，避免一開始就鑽細節	「眯著眼睛看，它像圓形、三角形，還是星星？」
②	紋理：它表面摸起來、看起來像什麼？	連結到 U03 的紋樣字庫	「這個紋路像我們畫過的哪一個紋樣？」
③	對稱：它左右／上下一樣嗎？	建立等分概念，連結 U04	「把它對摺，兩邊會一樣嗎？」
④	重複：什麼東西出現了很多次？	這是曼陀羅的核心	「數數看，花瓣有幾片？它們長得一樣嗎？」

教學要點：四問要邊看邊問，不是先問完再畫。

最有效的做法是：問一題，讓孩子在觀察紙上畫一格，再問下一題。四題問完，觀察紙上就有四格資料，等於底稿已經完成一半。

【插圖】「觀察四問」實作對照：一朵菊花的照片，旁邊四格分別畫出孩子回答四問時畫下的東西——①整體圓形輪廓 ②花瓣表面的細條紋（對應 U03 的直線類）③對摺線 ④數花瓣的圈選記號。這張圖示範了「觀察紙」的實際樣子。

3-2 五種花材的教學特性

花材	花瓣數／層次	對稱性	建議等分	教學優點	注意
小雛菊	單層，約 12-20 片	放射對稱清楚	8 或 12	最適合入門；結構一目瞭然	花瓣易掉
菊花	多層，數十片	放射，層次豐富	8	適合教「一層一層往外」	花瓣太多，要提醒不必數完
康乃馨	皺褶多層	放射但不規則	8	適合教「不規則也是一種美」	結構不清楚，不建議當第一朵
玫瑰	螺旋多層	螺旋非放射	不適用	適合小二挑戰版（螺旋結構）	有刺，須事先去刺
繡球	小花聚集成球	每朵小花四瓣	4	適合教「重複」與「群組」	整體大，適合示範用

低年級的第一朵，建議小雛菊或菊花。

結構清楚、便宜、耐放，而且花瓣數剛好落在孩子數得完的範圍。

3-3 由內而外三層畫法（花朵版）

承 U06 的三層結構，花朵版的對應如下：

第三層 | 外圈（葉子、花萼、裝飾紋樣）

第二層 | 花瓣（放射重複）

第一層 | 花心（中心圓）

與動物版的關鍵差異：花朵的第二層是重複同一個形狀（花瓣），

動物的第二層是不同部位（羽毛、翅膀、尾巴）。所以花朵版比動物版更容易——只要學會畫一片花瓣，剩下的就是重複。

畫花瓣的三個步驟（這是本單元最關鍵的技法）

1. 先畫四片：上、下、左、右各一片（承 U03 的「先站四個崗哨」）
2. 再補四片：在四片之間各補一片，變成八片
3. 要更多就再補：在八片之間各補一片，變成十六片

這個「對半再對半」的邏輯，和 U04 的摺紙完全一樣。要在課堂上明確點出來：

「這個方法我們摺紙的時候用過，記得嗎？」

3-4 觀察課的三個現場管理要點

1. 一人一份，不要傳遞。傳遞會產生等待、爭搶、掉落。

花材要事先分裝在小盤或紙杯裡，開課前就放在座位上（蓋一張紙，時間到才掀開）。

2. 放大鏡先給，花材後給。順序顛倒的話，孩子會先玩花。

給放大鏡時先玩兩分鐘（看手指、看桌面、看衣服），玩夠了再給花。

3. 設定「可以碰」與「不可以」。明確說出來：

「可以摸、可以聞、可以翻過來看背面。不可以撕、不可以放進嘴巴。」

說「不可以撕」的同時要給替代方案：「想看裡面的話，舉手，老師幫你剪開一朵大家一起看。」

四、講師術科：分解步驟

A. 花朵曼陀羅（基準版，50 分鐘）

步驟 1 | 觀察與觀察紙

- 動作：拿一朵真菊花，依觀察四問在 A4 紙上畫四格記錄。
- 時間：8 分鐘
- 關鍵提醒：觀察紙是草稿不是作品，畫醜沒關係，重點是有沒有看到。
- 新手常犯的錯：跳過觀察直接畫花——你跳過，帶課時也會跳過，這堂課就失去意義。

步驟 2 | 定中心與三層圓

- 動作：25×25 公分紙上定中心，畫直徑 6／13／20 公分三個同心圓（花朵版標準比例）。
- 時間：4 分鐘
- 關鍵提醒：花心比動物的臉小（6 公分 vs 7 公分），因為花瓣需要更多空間。
- 新手常犯的錯：花心畫太大，花瓣變得又短又擠。

步驟 3 | 花心的三層結構

- 動作：中心圓內由內而外畫三圈——最內圈小圓點群、中圈短放射線、外圈小水滴。
- 時間：7 分鐘
- 關鍵提醒：花心不是一個平面，是有層次的。三圈不同紋樣就能表現出來。
- 新手常犯的錯：花心只塗一個顏色，整朵花的重心就空了。

步驟 4 | 第一組四片花瓣

- 動作：在中層圓的上下左右各畫一片花瓣（水滴形或尖葉形，取自 U03 字庫）。
- 時間：6 分鐘
- 關鍵提醒：四片一定要先畫，這是定位。四片畫好，整朵花就不會歪。
- 新手常犯的錯：從左到右依序畫，畫到最後一片塞不下——這是 U03 間距口訣的典型違反。

步驟 5 | 補到八片

- 動作：在四片之間各補一片。
- 時間：5 分鐘
- 關鍵提醒：補的時候看的是空隙，不是前一片花瓣。眼睛盯著空隙，大小自然會對。
- 新手常犯的錯：照著隔壁那片畫，累積誤差，最後一片變形。

步驟 6 | 第二層花瓣（交錯）

- 動作：在八片花瓣的外側再加一層，但要錯開——新的花瓣尖端對準舊花瓣之間的縫。
- 時間：8 分鐘
- 關鍵提醒：交錯，是花看起來自然的關鍵。對齊會像齒輪。
- 新手常犯的錯：第二層對齊第一層，畫面呆板。

步驟 7 | 外圈：葉子與花萼

- 動作：最外圈畫一圈葉子（尖葉形），葉子之間可加小花苞或圓點。
- 時間：6 分鐘
- 關鍵提醒：葉子的方向要一致（都朝順時針或都朝外），畫面才有秩序。
- 新手常犯的錯：葉子方向亂，整圈看起來像雜草。

步驟 8 | 代針筆定稿與上色

- 動作：0.5 描輪廓、0.3 描花心細節；擦鉛筆線後上色。花心用暖色、花瓣用同家族三階、葉子用綠色系。
- 時間：6 分鐘（術科可先完成局部，課後補完）
- 關鍵提醒：花瓣用 U05 的同家族色最保險，三層由深到淺，立體感自然出現。
- 新手常犯的錯：每一片花瓣換一個顏色，花就散了。

B. 樹葉曼陀羅（延伸版，30 分鐘）

步驟 9 | 葉脈的觀察與轉譯

- 動作：觀察真實葉片的脈絡，找出主脈與側脈的分岔規律，畫成單片葉的圖案。
- 時間：10 分鐘
- 關鍵提醒：側脈是交錯分岔，不是對稱分岔。這是最容易畫錯的地方。
- 新手常犯的錯：把側脈畫成完美對稱的魚骨，不像真葉。

步驟 10 | 八片葉的放射構成

- 動作：8 等分底稿上放射排列八片葉，葉柄朝中心，葉尖朝外。
- 時間：15 分鐘
- 關鍵提醒：八片葉要同一種葉形，變化只放在葉脈與顏色上。
- 新手常犯的錯：八片各畫不同樹的葉子——那是植物圖鑑，不是曼陀羅。

步驟 11 | 寫下三句延伸教學提示

- 動作：寫下三句可用於小二延伸的引導語。
- 時間：5 分鐘
- 關鍵提醒：例如「你的八片葉子，可以是同一棵樹在八個季節嗎？」
- 新手常犯的錯：寫成技法提示（「加深葉脈」），而不是想像力提示。

五、兒童課教案（90 分鐘逐分鐘流程）

課名：〈花的祕密〉

班級規模：12–15 人

適用：小一下～小二

時間	段落	教師行為	學生行為	教具	引導語
00:00–00:04	導入：猜猜看	用布蓋住一盆花，讓孩子摸／聞／猜是什麼	摸、聞、猜	盆花、布	「不可以看，只能用摸的跟聞的。猜猜看這是什麼？」
00:04–00:08	發放放大鏡	先發放大鏡，讓孩子看手指、桌面、衣服兩分鐘	玩放大鏡	放大鏡 ×15	「先看看你自己的手指頭——哇，有好多線！」

時間	段落	教師行為	學生行為	教具	引導語
00:0 8-00: 20	觀察四問	掀開花材，依序問形狀、紋理、對稱、重複；每問一題讓孩子在觀察紙畫一格	觀察、畫四格	分裝花材、觀察紙	「眯著眼睛看，它像什麼形狀？」→「數數看，花瓣有幾片？」
00:2 0-00: 23	動一動 ①	「開花操」：蹲下當種子 → 慢慢站起 → 手臂張開當花瓣	全體做開花動作	無	「我們都是種子——慢慢長大，然後開花！」
00:2 3-00: 29	示範：花心與四片花瓣	實物投影示範步驟 2-4，畫到四片花瓣就停	觀看，不動筆	實物投影	「先畫上面、下面、左邊、右邊四片。四個崗哨站好，花就不會歪。」
00:2 9-00: 49	學生：花心與第一層	巡桌。重點看「有沒有先畫四片」	畫花心三圈、四片→八片花瓣	25×25 紙、鉛筆	「補花瓣的時候，眼睛要看空隙，不要看旁邊那一片。」
00:4 9-00: 54	中場：花材交換	讓孩子跟鄰座交換花材看一分鐘，說出「他的花跟我的哪裡不一樣」	交換、觀察、發表	花材	「跟旁邊的人換一下花。他的花跟你的，哪裡不一樣？」
00:5 4-01: 14	學生：第二層與外圈	示範「交錯」的畫法 30 秒；巡桌	畫第二層花瓣（交錯）、外圈葉子	代針筆	「第二層的花瓣尖尖，要對準第一層的縫縫。」
01:1 4-01: 17	動一動 ②	甩手、看遠方	全體放鬆	無	「手畫累了，甩一甩。」
01:1 7-01: 26	學生：上色	提醒花瓣用同家族色（承 U05）；花心用暖色	上色	色鉛筆	「花瓣用同一家族的顏色，從裡面深、外面淺。」
01:2 6-01: 30	收尾：花的名字 + 歸還花材	帶孩子替花命名並寫下「這朵花在等什麼」；花材回收	命名、書寫、歸還	細字筆	「幫你的花取個名字。還有——你覺得這朵花在等什麼？」

時間總計：4+4+12+3+6+20+5+20+3+9+4 = 90 分鐘

本課的設計示範重點：

- 「先給放大鏡再給花」是刻意的順序（見 3-4 節）。跳過這四分鐘，接下來十二分鐘會有一半的孩子在玩花。
- 中場「花材交換」不是休息，是第二次觀察——換一朵花，孩子會重新啟動觀察力，而且自然產生比較（「他的花瓣比較多」），比較的對象是花不是人，很安全。
- 收尾的「這朵花在等什麼」是生命教育的埋點。不要解釋，不要引導答案，讓他自己寫。

六、引導語庫

開場（3 句）

1. 「不可以看，只能用摸的跟聞的。猜猜看這是什麼？」
2. 「先看看你自己的手指頭——哇，有好多線！」
3. 「今天我們要當偵探，找出花的祕密。」

過程 (6 句)

1. 「眯著眼睛看，它像圓形、三角形，還是星星？」（觀察四問①）
2. 「這個紋路，像我們畫過的哪一個紋樣？」（觀察四問②，連結 U03）
3. 「把它對摺，兩邊會一樣嗎？」（觀察四問③，連結 U04）
4. 「數數看，花瓣有幾片？它們長得一樣嗎？」（觀察四問④）
5. 「補花瓣的時候，眼睛要看空隙，不要看旁邊那一片。」
6. 「第二層的花瓣尖尖，要對準第一層的縫縫。」

收尾 (3 句)

1. 「幫你的花取個名字。」
2. 「你覺得這朵花在等什麼？」
3. 「真的花會謝，畫的花不會。今天你留下了一朵不會謝的花。」

禁用語 (5 條)

不要說	改說
「不像真的花。」	「你的花有幾片花瓣？真的那朵有幾片？」（讓他自己比對）
「花瓣要一樣大。」	「眼睛看空隙，大小就會差不多。」
「花不是紫色的。」	「你的花是紫色的，它是什麼花？」
「小心一點，不要弄壞花。」	「可以摸、可以聞、可以翻背面。想看裡面就舉手。」
「畫完了嗎？快一點。」	「花心畫好了，花瓣還有幾片就完成了？」

七、兒童心理觀察

本章的判讀來源只有一個：你親眼看到的創作歷程。

不從畫面猜心事，不替孩子的顏色與構圖賦予心理意義。

7-1 本單元的觀察重點：⑤ 連結

⑤ 連結 在 U01 第一次出現時，觀察的是「跟人的關係」——敢不敢舉起作品、願不願意讓人看。這一堂加入了第二個連結對象：實物。

桌上有一朵真花，孩子怎麼對待它？摸、聞、翻背面、問問題、還是完全不碰？這個反應和他怎麼對待自己的作品，往往是同一件事的兩面——

願意靠近、願意投入的孩子，通常兩邊都是；保持距離的，通常也兩邊都是。

再加上中場的「花材交換」，這一堂會出現三種連結情境：與實物、與同儕、與自己的作品。一堂課看齊三種，這是全系列唯一一次。

7-2 四種典型樣貌

樣貌 A | 全面投入型

- 課堂上會看到什麼：拿到花就摸、聞、翻背面；觀察四問回答踴躍；交換時主動比較；完成後拿給人看。
- 這通常反映什麼：對新事物的接近傾向強，且在這個班級裡覺得安全。環境安全感是很大的因素——同一個孩子在別的班可能完全不同。
- 講師怎麼回應：這種孩子是課堂的引擎，善用他：「你剛剛發現花瓣背面顏色不一樣，跟大家說一下。」把個人發現變成全班資源。
- 要留意的訊號：若投入到影響他人（一直講話、拿別人的花），要處理的是課堂規則，不是他的熱情。給他一個任務（當「花材小組長」）比制止有效。

樣貌 B | 先觀望型

- 課堂上會看到什麼：不主動碰花，等別人摸過才摸；觀察四問不舉手但有在看；交換時不太願意給出自己的花。
- 這通常反映什麼：需要多一點時間確認「這是安全的」。這在第一次接觸實物的課堂非常常見，不是內向的證據。
- 講師怎麼回應：不要點名他回答（會更退縮）。改成走過去，蹲下來，跟他一起看：「我看看你的花……欸，它的花瓣背面顏色比較淺耶。」示範靠近的方式，不要求他表現。
- 要留意的訊號：若三堂課後仍完全不碰任何材料，且延伸到不碰筆、不碰紙，記錄下來（見 7-4）。

樣貌 C | 作品獨占型

- 課堂上會看到什麼：用手臂圈住自己的畫；有人靠近就蓋起來；交換花材時願意，但不讓人看畫；分享時不舉起來。
- 這通常反映什麼：多半是還不確定自己的作品會被怎麼對待。這個年紀的孩子若曾被笑過、被比較過，會發展出保護行為。也可能只是這一張還沒完成，他不想被看到半成品——這是很合理的。
- 講師怎麼回應：絕對不要強迫他展示。改成給他控制權：「等一下分享的時候，你可以舉起來，也可以蓋住只給我一個人看，也可以都不要。三個都可以。」有了選擇權，多數孩子反而會選擇舉起來。這一招要用一整個學期，急不得。
- 要留意的訊號：若獨占行為伴隨自我貶低（「我畫得很爛不要看」），觀察向度要延伸到 ④ 容錯，見 U06 第 7-2 節。

樣貌 D | 不碰實物型

- 課堂上會看到什麼：明確拒絕碰花——搖頭、把花推遠、說「我不要」；有時對氣味有反應（皺眉、搗鼻）。
- 這通常反映什麼：先想生理，再想心理。可能是花粉過敏、對氣味敏感、對觸感敏感（花瓣濕黏），也可能單純是不喜歡。這些都不是需要「克服」的事。
- 講師怎麼回應：不勉強，立刻提供替代方案：「那我們用看的就好，我幫你把花放遠一點。」或改給照片與塑膠花。同時記錄他的具體反應（是氣味、觸感還是視覺）。這個資訊要告訴家長，但用詢問的方式（見 7-4）。
- 要留意的訊號：若對多種材料（花、粉彩、黏土、顏料）都有明顯的觸覺或嗅覺排斥，這是值得與家長確認的模式，見 7-4。

【插圖】「三種連結」情境圖：一張課桌的三個時刻——①拿到花的第一分鐘（手的位置：伸出去／收在腿上）②交換花材時（推出去／護住）③分享時（舉起／蓋住）。每個時刻畫兩種對照姿態，不加評語，只標「觀察什麼」。

7-3 觀察紀錄怎麼寫

事實句	推論句
「拿到花後未主動觸碰，觀察 5 分鐘後才摸花瓣。」	「他很膽小。」
「上色時以手臂圈住畫紙；分享時未舉起。」	「他很沒自信。」
「聞到花香後皺眉、把花推開 20 公分。」	「他討厭大自然。」
「交換花材時主動說『我的花瓣有 18 片，你的呢』。」	「他很外向。」

可以直接抄的三句紀錄範例

1. 「連結・實物」 「拿到花後 5 分鐘才觸碰；老師並肩示範觀察後，開始主動翻看背面。」
2. 「連結・作品」 「全程以手臂圈住畫紙；給予『舉起／只給老師看／不看』三選項後，選擇舉起。」
3. 「連結・同儕」 「交換花材時主動與鄰座比較花瓣數；本堂為首次主動與同儕互動（前六堂皆無）。」

第 2、3 句分別是「介入 → 反應」與「首次出現的行為」——兩種格式在這一堂都很好用。特別是第 3 句：⑤ 連結的成長，幾乎都是以「第一次」的形式出現的，錯過就沒了，所以這一堂請把觀察表放在手邊。

7-4 什麼時候該轉介

訊號	觀察幾次	找誰談	怎麼說
對多種材料（花材、粉彩、黏土、顏料）皆有明顯觸覺或嗅覺排斥	跨 2-3 個單元	家長 → 導師	「他對花的味道跟粉彩的觸感都不太能接受，我都有幫他換成別的材料。想跟您確認他平常對食物質地、衣服標籤這類東西的反應，看看要不要請專業評估。」
連續三堂完全不與人互動、不展示作品，且拒絕所有選項	3 堂	導師 → 輔導室	「他這三堂都沒有跟同學說過話，作品也不讓人看。我有給他選擇權，他都選不看。想跟您對一下他在班上的狀況。」
主動描述被傷害、表達不想活、透露長期無人照顧	1 次即通報	單位主管 + 學校輔導室	依第十章通報流程，24 小時內，只寫事實

這一堂特別容易越界的地方：孩子寫下「這朵花在等什麼」的答案時，可能會出現

「等媽媽回來」「等有人記得它」這類句子。

不要解讀，不要追問，不要轉述。

你能做的是：如實記下他寫的字（那是他的語言，不是你的推測），用平常語氣回應一句（「它在等媽媽回來啊」），然後繼續。如果同一個孩子在多堂課持續出現類似內容，且伴隨其他訊號，才依上表處理。

一句話不構成任何判斷。

八、狀況題與應對

狀況 1 | 孩子把花拆了，花瓣散了一桌

- 情境：觀察到一半，一個孩子把花瓣一片一片拔下來排在桌上，旁邊的孩子開始告狀。
- 不建議做法：「叫你不要撕，怎麼還撕！」（他可能不是破壞，是在研究）
- 建議做法：先看他排的方式。如果花瓣被排成一圈、一排、或依大小排列——那是分類與觀察行為，不是破壞。這時說：「你把它們排開了。你發現什麼？」通常他會說出很棒的觀察（「裡面的比較小」）。然後給規則：「這個發現很重要。不過我們一個人只有一朵花，拆開就不能看整朵了。你要不要用畫的把剛剛的發現記下來？」

如果純粹是坐不住的拆解，處理方式一樣，但要多給一個任務轉移。

- 背後原因：低年級的「破壞」有很高比例是探索。先問他發現了什麼，再談規則——順序顛倒，你就殺掉了一次真實的科學觀察。至於花，事先多備幾朵就是了（見附件四）。

狀況 2 | 「我畫的花好醜，真的花比較漂亮」

- 情境：孩子畫到一半，把真花和自己的畫並排，然後沮喪地說這句話。
- 不建議做法：「你畫得很好啊。」（他正在做比較，你的否認沒有說服力）
- 建議做法：認同他的判斷，然後改變比較的框架：「你說得對，真的花很漂亮，那是老天爺畫的，畫了幾千萬年。」停一下。「不過真的花明天就謝了。你的花不會。你的花可以掛在牆上一整年。」然後給一個具體任務：「而且你可以做到真的花做不到的事——你可以讓它變成藍色的。要不要試試看？」
- 背後原因：這是實物寫生課必然出現的挫折，不能靠安慰解決，要靠重新定義。真花與畫作不是同一個競賽項目：一個是真實，一個是留存與想像。把賽道換掉，孩子就不會輸。這段話講師要練熟，這一堂一定用得到。

狀況 3 | 有孩子對花粉過敏，開始打噴嚏、揉眼睛

- 情境：發下花材五分鐘後，一個孩子連續打噴嚏、眼睛發紅。
- 不建議做法：「忍耐一下，快畫完了。」或當作沒看到。
- 建議做法：立刻處理，不猶豫。①把他的花材移走，放到教室另一端 ②請他去洗手、洗臉 ③開窗通風 ④給他替代材料（照片、塑膠花、或直接用他剛剛畫的觀察紙繼續）⑤課後主動聯絡家長告知經過與處置。⑥下一堂課前確認他的過敏狀況，該堂起備妥替代方案。
- 背後原因：過敏反應可能在幾分鐘內加重。這不是需要判斷的情境，是需要立刻執行的 SOP。開課前的家長調查表必須包含過敏欄位（附件四已列入），這一題的最佳解其實在開課前就完成了。

狀況 4 | 孩子畫了八片花瓣，但每一片大小差很多，他自己不滿意

- 情境：先畫的四片很大，後補的四片擠在縫裡變得很小，他想全部擦掉。
- 不建議做法：「還好啊，看不出來。」或「下次先畫四片就好了。」（他這次就已經先畫四片了）
- 建議做法：不要擦。給一招加法救援：「大小不一樣其實很漂亮，真的花也是這樣。不過如果你想讓它整齊一點，有個辦法——在小的那幾片外面，再加一圈小葉子，把空隙填滿。」示範一次。多數孩子會發現填完之後，大小差異變得不明顯。
- 背後原因：承 U06 的救援五招，這裡示範的是「加法」而非「修正」。低年級的作品救援永遠先想加法——加東西比改東西容易一百倍，而且加完通常更好看。「擦掉重畫」是最後手段。

狀況 5 | 孩子在「這朵花在等什麼」寫下：「等我長大」

- 情境：收尾時你看到這句話，覺得很動人，想在全班面前唸出來。
- 不建議做法：唸出來。即使是稱讚，即使他寫得很好。
- 建議做法：走過去，蹲下，小聲對他一個人說：「這句話很好。」就這樣，不追問、不解釋、不要求他跟大家分享。如果他自己想說，就聽。課後可以記在觀察表上（記他寫的原句，不加註解）。若要在家長訊息中提到，必須先問過孩子：「我可以把這句話告訴媽媽嗎？」
- 背後原因：孩子寫下私密的句子，是因為他相信這個空間是安全的。公開唸出來——即使是讚美——會讓他下次不再寫真話。保密，是這種課堂最重要的貨幣。而且一旦公開，其他孩子會開始「寫給老師看的答案」，這一欄就失去意義了。

九、差異化調整

版本	對象	調整內容
A 簡化版	小一上、觀察經驗少	花材只用小雛菊（結構最清楚）／觀察四問只做①形狀與④重複／花瓣只畫一層八片／取消交錯層／發預印中心圓／上色只用兩色
B 標準版	小一下～小二上	如第五章教案／觀察四問完整／花瓣兩層（八片＋交錯八片）／外圍葉子／同家族三階上色
C 挑戰版	小二下、觀察力佳	花瓣三層（4→8→16 片）／挑戰玫瑰的螺旋結構／加畫花的「背面」（花萼與莖）／樹葉延伸版：八片葉代表八個季節或八種心情／完成後寫 30 字觀察筆記

跨域連結（可與導師共備）

科目	對接單元	合作方式
自然	植物的構造（根莖葉花果種子）	美術課畫，自然課解說構造；共用同一批花材
國語	描寫文、觀察日記	觀察紙的四格當作寫作素材
數學	對稱、數數、分類	數花瓣、比較多少、依花瓣數分類

十、安全與界線

材料安全

- 過敏：開課前必須取得家長填寫的過敏資料（花粉、香味、乳膠）。有花粉過敏者一律使用照片或塑膠花，不做例外。
- 玫瑰：必須事前完全去刺，由講師處理，不可讓孩子碰未去刺的玫瑰。
- 有毒植物：不使用夾竹桃、黃金葛、聖誕紅、彩葉芋等有毒或刺激性植物。採購時逐一確認。
- 放大鏡：不可用於直射陽光（聚焦會起火）。課前明確禁止，並避免在窗邊使用。
- 花材清潔：使用前沖洗、瀝乾；避免使用農藥殘留高的市售花。課後全班洗手。
- 不入口：明確規範花材、葉片不可放入口中。

身心界線

- 孩子寫下的「這朵花在等什麼」屬於私密書寫。不公開朗讀、不轉述、不解讀。

若要引用給家長，須先徵得孩子同意（見第八章狀況 5）。

- 不評論孩子與實物的互動方式（不說「你怎麼都不敢摸」）。
- 對材料有感官排斥的孩子，只調整材料，不要求適應、不在其他孩子面前說明原因。

通報時機

同 L1-U01 第十章三項情形，當日 24 小時內通報單位主管與學校輔導室，書面只記錄事實。

孩子在學習單上寫的一句話，本身不構成通報依據，須與行為、語言、身體三類訊號合併判斷。

十一、講師檢核表

#	檢核項目	通過標準	☐
1	觀察紙	四問四格完整；每格是「看到的」而非「想像的」	☐
2	花朵曼陀羅	三層結構清楚；花心有三圈層次；第二層花瓣確實交錯；同家族三階上色	☐
3	樹葉曼陀羅	八片同葉形；葉脈為交錯分岔非對稱魚骨；方向一致	☐
4	觀察四問示範	對一朵未見過的花，5 分鐘內完成四問示範，全程使用孩子版說法	☐
5	花材知識	說出五種花材的花瓣特性與建議等分數，並指出何者不適合當第一朵	☐
6	觀察學習單母版	可影印；同時服務畫圖與自然觀察；含「這朵花在等什麼」欄	☐
7	花材採購保存清單	含數量計算（人數＋備品）、採購時間、保存方式、過敏替代方案	☐
8	現場管理	說出三個管理要點（一人一份／放大鏡先給／可碰不可碰），並示範發放動線	☐
9	「真花比較漂亮」回應	不看稿完整說出第八章狀況 2 的三段式回應	☐
10	私密書寫界線	說明為什麼不可公開朗讀孩子寫的句子，並說出徵得同意的問法	☐

評分：10 項全數通過為合格。第 9、10 項為必過項。

十二、附件

- 附件一 | 〈花的祕密〉觀察學習單（A4 單面，可直接影印）
- 附件二 | 五種花材教學特性速查卡
- 附件三 | 課後家長訊息範本（花朵曼陀羅版）
- 附件四 | 花材採購與保存清單
- 五向度課堂觀察表：見 L1-U01 附件四（本單元重點記錄 ⑤ 連結，三種情境）

生命種子

每顆種子，
都有自己的花期。
只要持續努力，
終究會綻放屬於自己的美麗。

附件

附件一 | 〈花的秘密〉觀察學習單 (A4 單面，可直接影印)

花的秘密

姓名 _____ 日期 ____ / ____

我的花是：_____

① 形狀：眯著眼睛看，它像什麼？
它像 _____

② 紋理：表面的紋路像哪一個紋樣？
很像 _____

③ 對稱：對摺看看，兩邊一樣嗎？
☐ 一樣 ☐ 差不多 ☐ 不一樣

④ 重複：什麼東西出現很多次？
花瓣有 _____ 片
它們 ☐ 長得一樣 ☐ 有大有小

⑤ 換一朵看：跟同學的花比一比
他的花跟我的，不一樣的地方是 _____

⑥ 我的花叫做 _____

⑦ 我覺得這朵花在等 _____
(這一格只有你跟老師看得到)

版面說明：A4 直式，邊界 1.5 公分。①②的畫框各 4×4 公分。⑤⑦的橫線高 1.2 公分。

全張字級 16pt 以上。①—④在觀察段 (00:08–00:20) 逐題填寫，⑤在交換段填，⑥⑦在收尾段填。

設計說明：⑦下方的「這一格只有你跟老師看得到」是刻意印上去的承諾。

印了，就必須做到——不公開朗讀、不轉述（見第八章狀況 5）。這一行字是這張學習單最重要的部分。

附件二 | 五種花材教學特性速查卡

花材	花瓣	建議等分	難度	每人份量	保存	備註
小雛菊	單層 12–20 片	8/12	★	2 枝	冷藏可 3 天	入門首選；花瓣易掉，多備 20%
菊花	多層數十片	8	★★	1 朵	冷藏可 5 天	提醒孩子不必數全部
康乃馨	皺褶多層	8	★★	1 朵	冷藏可 5 天	適合教「不規則也是美」
玫瑰	螺旋多層	不適用	★★★ ★	1 朵	冷藏可 3 天	須事前完全去刺；小二挑戰版用
繡球	小花四瓣聚集	4	★★	講師示範 1 球	易萎，當天採購	整體大，適合全班示範

樹葉替代方案（成本更低、無過敏疑慮）

葉材	特性	適合教
銀杏葉	扇形、脈絡放射	放射對稱

葉材	特性	適合教
楓葉	五裂、掌狀	分岔與對稱
蕨類	羽狀複葉	重複與交錯
榕樹葉	橢圓、主脈明顯	主脈與側脈

附件三 | 課後家長訊息範本（花朵曼陀羅版）

{孩子姓名} 的家長您好：

今天的課程主題是「花的祕密——花朵曼陀羅」。

孩子在課堂上練習了三件事：

1. 用「觀察四問」看一朵真花：形狀、紋路、對稱、重複
2. 從中心的花心開始，一層一層往外畫出花瓣
3. 用同一個家族的顏色，做出深淺層次

今天我特別看到 {孩子姓名}：{一句具體觀察，例如「他發現花瓣的背面顏色比正面淺，還主動翻過來給旁邊的同學看」}。

作品下週會帶回家。回家如果想聊，可以問他：

「你的花叫什麼名字？你在花的背面發現了什麼？」

另外，今天用的是{花材名稱}。如果孩子回家後有打噴嚏、皮膚癢的情形，請告訴我，我下次會準備替代材料。

{講師姓名}

使用提醒：訊息中不引用孩子在㉗「這朵花在等什麼」寫的內容，除非事先問過孩子並得到同意。

附件四 | 花材採購與保存清單

數量計算公式

採購量 = 班級人數 × 每人份量 × 1.3（備品係數）+ 講師示範用 2 份

範例：15 人的班級用小雛菊，每人 2 枝 → $15 \times 2 \times 1.3 + 2 = 41$ 枝（採購 45 枝一把）

採購時程

時間	事項
開課前 2 週	發出家長調查表，確認過敏名單（花粉、香味、乳膠）
課前 2 天	採購花材；玫瑰當天去刺
課前 1 天	清洗、瀝乾、分裝入小紙杯或紙盤，冷藏
課前 30 分	取出回溫，蓋紙放在座位上
課後	花材回收（可做押花或堆肥）；桌面清潔；全班洗手

保存方式

- 冷藏 4–8°C，避免與水果同放（乙烯會加速凋萎）
- 剪斜口、插水；分裝前才剪短
- 繡球、蕨類易萎，當天採購當天使用

過敏替代方案（必備）

1. 高解析花朵照片護貝卡 ×5 種
2. 塑膠花或永生花 ×3 朵
3. 押花標本一組（可重複使用多年，強烈建議製作）

成本估算欄（依實際填寫）

項目	單價	數量	小計
花材			
放大鏡（一次性投資）			
分裝紙盤／紙杯			
單人單堂成本			

【待確認】

1. 花材種類與季節：五種花材以四季常見、價格穩定為原則挑選。實際採購請依當地花市供應調整，並確認皆非有毒植物。
2. 過敏調查表：附件四假設貴單位在開課前有發放家長調查表的機制。若沒有，這是本單元上課前必須先建立的流程。
3. 放大鏡數量：教案假設一人一支（15 支）。若採兩人共用，觀察段需延長 3–5 分鐘，總時間會超過 90 分鐘。
4. 押花標本：附件四建議製作押花標本作為長期替代方案，製作需 2–3 週。若要納入，建議在系列一開課前先做。
5. 與自然課共備：第九章的跨域連結假設可與導師合作。若為校外才藝班無法共備，這一段改為給家長的「回家延伸活動」建議。